

智能系统设计实践

六足机器人避障控制开题报告

谭诗弘，黄育民，曹洪琿

武汉大学电子信息学院

2025 年 9 月 22 日



中期进展概览

本阶段已完成如下工作：

- 组装了六足机器人，熟悉了上位机控制代码；
- 调试了机器人原装的基本功能；
- 编写了基础动作与表演功能的测试代码。

本周进展：成功利用机器人自带的 IMU 模块获取自身坡度信息，为后续的上斜坡功能提供参数支持。

```
def read_IMU(self):
    ...
    返回IMU融合后的角度:[roll, pitch, yaw, temp]
    Return the IMU Angle:[roll, pitch, yaw, temp]
    ...

    self.__read(ORDER["ATTITUDE_ANGLE"][0], 7)
    time.sleep(0.05)
    if self.__unpack():
        roll = struct.unpack('>h', bytearray(self.rx_data[0:2]))[0] / 100.0
        pitch = struct.unpack('>h', bytearray(self.rx_data[2:4]))[0] / 100.0
        yaw = struct.unpack('>h', bytearray(self.rx_data[4:6]))[0] / 100.0
        temp = struct.unpack('B', bytearray(self.rx_data[6:7]))[0]
        return [roll, pitch, yaw, temp]
    else:
        return None
```

IMU 模块介绍

1.1 IMU 的组成

惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit, 简称 IMU) 通常由以下三种传感器组成:

传感器	测量内容	输出作用
加速度计 (Accelerometer)	三轴线性加速度 (X、Y、Z)	检测重力方向, 估计倾斜角度
陀螺仪 (Gyroscope)	三轴角速度 (ω_x 、 ω_y 、 ω_z)	检测旋转速度, 计算姿态变化
磁力计 (Magnetometer, 可选)	三轴地磁方向	校正航向角, 防止漂移

表 1: IMU 模块的主要组成

因此, 一个 **6 轴 IMU** = 加速度计 + 陀螺仪; 一个 **9 轴 IMU** = 加速度计 + 陀螺仪 + 磁力计。

IMU 返回数据含义

名称	中文名	含义	单位	典型范围
roll	横滚角	绕 X 轴旋转的角度, 表示机器人左右倾斜程度	°	-180° ~ +180°
pitch	俯仰角	绕 Y 轴旋转的角度, 表示机器人前后倾斜程度	°	-90° ~ +90°
yaw	航向角	绕 Z 轴旋转的角度, 表示机器人朝向 (转弯方向)	°	0° ~ 360°
temp	温度	IMU 模块内部温度	°C	一般 20 ~ 40 °C

上坡与俯仰角 (pitch) 的关系

当机器人上坡或下坡时，主要导致机身前后倾斜，因此与 **pitch** (俯仰角) 直接相关。

- 上坡时：前方抬高 $\Rightarrow$ pitch 增大 (为正值)；
- 下坡时：前方降低 $\Rightarrow$ pitch 减小 (为负值)。

示例：

$$\text{imu} = [0.54, 1.45, 51.77, 20]$$

- roll = 0.54°：机器人基本水平，无明显左右倾斜；
- pitch = 1.45°：机器人略微前倾，可能处于轻微上坡；
- yaw = 51.77°：机器人当前朝向；
- temp = 20°C：IMU 模块温度。

```
imu = g_bot.read_IMU()
print("imu:", imu)
```

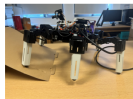
imu: [0.54, 1.45, 51.77, 20]

实验结果展示（一）

结果：

6.9 度⁶³

63



```
imu = g_bot.read_IMU()
print("imu:", imu)
imu: [-1.81, 6.97, -3.29, 20]
```

63

17.9 度⁶³

63



```
imu = g_bot.read_IMU()
print("imu:", imu)
imu: [-2.05, 17.95, -4.01, 20]
```

63

26.2 度⁶³

63



```
imu = g_bot.read_IMU()
print("imu:", imu)
imu: [-2.11, 26.21, -18.45, 20]
```

63

实验结果展示（二）

同样地，也可以通过 IMU 判断水平方向的倾斜：

```
[7]: imu = g_bot.read_IMU()  
     print("imu:", imu)  
  
     imu: [-1.84, -0.43, -8.51, 20]
```

```
1]: imu = g_bot.read_IMU()  
     print("imu:", imu)  
  
     imu: [-10.65, 1.52, -177.55, 20]
```

```
[12]: imu = g_bot.read_IMU()  
       print("imu:", imu)  
  
       imu: [-22.76, -6.97, 179.43, 20]
```

Thanks!